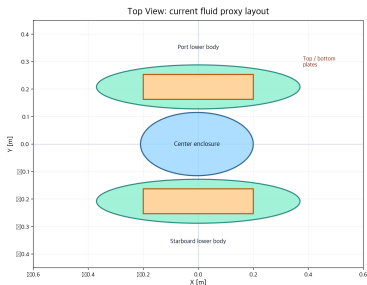


Ellipsoid Fluid Proxy 설계

Ellipsoid Fluid Proxy Design



Role and coefficient meaning

fluidcoef = [blunt, slender, angular, kutta, magnus]

Center enclosure

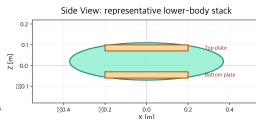
- main volume proxy
- dominant angular resistance

Port / starboard lower body

- forward drag proxy
- yaw damping via left-right lever arm

Top / bottom plates

- flat upper / lower area reinforcement
- added mainly for heave-direction drag



핵심 설명

- MuJoCo built-in fluid는 실제 메쉬 전체가 아니라 단순화한 proxy 형상으로 유체력을 계산한다.
- current는 중앙 enclosure, 좌우 lower body, 상하 plate proxy로 구성했다.
- fluidcoef = [blunt, slender, angular, kutta, magnus] 이며, center는 부피와 회전 저항을, lower body는 전진 및 yaw 저항을 맡는다.

핵심 문장

중앙 body는 부피와 회전 저항을, 좌우 body는 전진 및 yaw 저항을, 상하 plate는 heave 저항 보강을 담당한다.

왜 Plate Proxy를 추가했는가

Why Plate Proxy Was Added

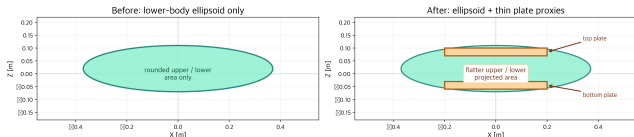


Plate proxies do not add lift terms. They reinforce the flat upper/lower area so heave-direction drag can be represented more realistically.

수정 이유

- 기존 lower body는 ellipsoid만 사용해서 상하가 너무 둥글게 표현되었다.
- 그래서 실제보다 heave 방향 투영면적이 작게 잡혀 z축 저항이 약하게 나올 수 있었다.
- 이를 보완하기 위해 좌우 lower body 위와 아래에 얇은 plate proxy를 추가했고, plate는 더 작은 계수로 시작해 heave 감쇠만 보강하도록 두었다.

핵심 문장

plate proxy는 평평한 상하 면적을 보강해, 기존 ellipsoid-only 구성에서 부족했던 z축